Пульт двух клешней

18650 1S · MT3608 5,0 В · Nano 5 В · 2 джойстика · nRF24L01+PA/LNA через YL-105

18650 1S

\+ → SW1; − → IN−

MT3608

IN от 18650

OUT = 5,0 В

Шина +5 В

Nano 5V, джойстики

YL-105 VCC

YL-105 + nRF24

вход 5 В, выход 3,3 В

к радиомодулю

Левый джойстик

VRx → A0

VRy → A1

SW → D3 · INPUT_PULLUP

VCC 5 В · GND общий

Arduino Nano

CE D9 · CSN D10

SCK D13 · MOSI D11

MISO D12

GND общий

Правый джойстик

VRx → A2

VRy → A3

SW → D4 · INPUT_PULLUP

VCC 5 В · GND общий

Четыре линии Nano → радио: D9, D10, D13, D11 через делители 1 кОм / 1,8 кОм на GND.

MISO радио → D12 напрямую. D10 также подтянут к +5 В резистором 10 кОм.

У выхода 3,3 В YL-105: 10 мкФ и 100 нФ параллельно между 3,3 В и GND.

Кнопка левого джойстика переключает левый захват; правого — правый.

Вперёд — вверх, назад — вниз; влево/вправо — поворот клешни.

Настроить MT3608 на 5,0 В до подключения Nano. Общая земля всех компонентов обязательна.